

Rapport detaille – Bergomi 2.4 a 2.4.6

25 mars 2026

Table des matières

1	Bergomi, Chapitre 2.4 – Des volatilités locales aux volatilités implicites	4
2	Objet de ce rapport	4
3	1. Question de fond du chapitre	4
3.1	1.1. Problematique de Dupire	4
3.2	1.2. Problematique de Bergomi en 2.4	5
4	2. Rappels de cours indispensables	5
4.1	2.1. Mesure risque-neutre	5
4.2	2.2. Prix d'une option et EDP de pricing	5
4.3	2.3. Delta, gamma, theta	6
4.4	2.4. Qu'est-ce qu'un P&L ?	6
4.5	2.5. Idee de "mauvais modele"	7
5	3. Section 2.4.1 – Identite exacte : la variance implicite comme moyenne ponderee	7
5.1	3.1. Idee intuitive avant le calcul	7
5.2	3.2. Quantite actualisee	7
5.3	3.3. Application de la formule d'Itô	7
5.4	3.4. Esperance conditionnelle	8
5.5	3.5. Utilisation de l'EDP du modele I	8
5.6	3.6. Interpretation : apparition du gamma/theta P&L	8
5.7	3.7. Integration jusqu'a maturite	8
5.8	3.8. Phrase simple a retenir	9
5.9	3.9. Choix malin du modele I : Black-Scholes avec volatilité implicite	9
5.10	3.10. Cas du modele local vol	9
5.11	3.11. Interpretation exacte de l'identite cle	10
6	4. Section 2.4.2 – Approximation pour une local vol faiblement locale	10

6.1	4.1. Pourquoi l'identite exacte ne suffit pas	10
6.2	4.2. Hypothese weak local vol	10
6.3	4.3. Idee du developpement de Taylor	11
6.4	4.4. Formule a l'ordre 1	11
6.5	4.5. Forme finale de Bergomi	11
6.6	4.6. Interpretation	12
7	5. Section 2.4.3 et 2.4.4 – Expansion autour d'une vol constante et interpretation geometrique	12
7.1	5.1. Cas d'une vol de reference constante	12
7.2	5.2. Pourquoi on dit parfois "implied volatility = weighted average of local vol" ? .	13
7.3	5.3. Chemin le plus probable	13
7.4	5.4. Warning de Bergomi	13
8	6. Section 2.4.5 – Smile pres du forward	14
8.1	6.1. Parametrisation locale	14
8.2	6.2. Remplacement dans la formule weak local vol	14
8.3	6.3. Skew implicite ATMF	14
8.4	6.4. Courbure implicite ATMF	15
8.5	6.5. Cas ou α, β sont constants	15
8.6	6.6. Cas d'une loi de puissance pour $\alpha(t)$	15
9	7. Dependence en $\alpha(t)$, dynamique ATMF et R_T	16
9.1	7.1. Derivee par rapport au strike	16
9.2	7.2. Derivee par rapport au spot initial a strike fixe	16
9.3	7.3. Dynamique de la volatilite ATMF	16
9.4	7.4. Definition de R_T	17
9.5	7.5. Interpretation de R_T	17
9.6	7.6. Regimes de reference	17
	9.6.1 Sticky-delta	17
	9.6.2 Sticky-strike	17
	9.6.3 Local vol avec skew local constant	17
9.7	7.7. Ecriture de R_T en fonction du skew ATMF δ_T	17
10	8. Version generale : $\bar{\sigma}(t)$ non constante	18
11	9. Section 2.4.6 – Resultat exact a courte maturite	19
11.1	9.1. Point de depart : la formule de Dupire	19
11.2	9.2. Pourquoi c'est une moyenne harmonique	20

11.3	9.3. Pourquoi ce resultat est surprenant	20
11.4	9.4. Intuition financiere	20
11.5	9.5. Cas ATM	20
12	10. Lien avec la formule de Dupire	20
12.1	10.1. Dupire direct	20
12.2	10.2. Bergomi 2.4 fait le chemin inverse	21
12.3	10.3. Point conceptuel important	21
13	11. Lien avec les modeles de volatilit�e stochastique	21
13.1	11.1. Difference generale	21
13.2	11.2. Cons�quence sur la dynamique du smile	22
13.3	11.3. Interpretation financiere	22
14	12. Warnings, approximations et limites	22
14.1	12.1. La formule weak local vol est une approximation d'ordre 1	22
14.2	12.2. Le developpement pres du forward est local	22
14.3	12.3. Ne pas confondre exact et approche	23
14.4	12.4. Limites structurelles du modele local vol	23
15	13. Ce qu'il faut retenir absolument	23
15.1	13.1. Message mathematique	23
15.2	13.2. Message financier	24
15.3	13.3. Formules a savoir absolument	24
16	14. Phrase de conclusion pour l'oral	24

1 Bergomi, Chapitre 2.4 – Des volatilités locales aux volatilités implicites

2 Objet de ce rapport

Ce document suit **strictement** le contenu que tu as demandé :

- expliquer **tous les résultats de 2.4 à 2.4.6** ;
- donner les **dérivations détaillées** ;
- poser clairement les **hypothèses** ;
- expliquer les **Taylor expansions** dans le cadre weak local vol ;
- interpréter chaque formule ;
- mettre en évidence :
 - l'identité clé "implied volatility = weighted average of local vol" ;
 - la dépendance en $\alpha(t)$;
 - la dynamique ATMF ;
 - la définition et l'interprétation de R_T ;
 - faire le lien avec :
 - **Dupire** ;
 - **les modèles de volatilité stochastique** ;
 - **l'intuition financière de marche** ;
- donner des **warnings** sur :
 - les approximations ;
 - les limites du modèle de volatilité locale.

Mais je vais en plus respecter une exigence pédagogique simple :

> ne jamais introduire une formule sans avoir dit avant ce qu'on cherche, ce que signifie chaque objet, et pourquoi l'idée est naturelle.

3 1. Question de fond du chapitre

Le chapitre 2.4 de Bergomi pose la question inverse de Dupire.

3.1 1.1. Problématique de Dupire

La formule de Dupire dit, en substance :

> si l'on connaît toute la surface de prix vanilles, ou équivalentement la surface de volatilité implicite, alors on peut reconstruire une fonction de volatilité locale $\sigma_{\text{loc}}(t, S)$.

Donc Dupire fait le chemin :

$$\hat{\sigma}(K, T) \longrightarrow \sigma_{\text{loc}}(t, S).$$

3.2 1.2. Problematique de Bergomi en 2.4

Bergomi veut faire le chemin inverse :

$$\sigma_{\text{loc}}(t, S) \longrightarrow \hat{\sigma}(K, T).$$

Mais il ne cherche pas seulement a retrouver le **niveau** de l'implicite.

Il veut aussi comprendre :

1. comment le smile implicite se construit a partir de la local vol ;
2. comment le skew implicite pres du forward depend de la structure de la local vol ;
3. quelle dynamique du smile est imposee par un modele local vol.

Autrement dit, le chapitre 2.4 ne parle pas seulement de **calibration statique** ; il parle de **dynamique du smile**.

4 2. Rappels de cours indispensables

Comme tu m'as dit que certaines definitions n'etaient pas claires, je repars ici des notions de base.

4.1 2.1. Mesure risque-neutre

Sous la mesure risque-neutre, dans un modele local vol, on ecrit :

$$dS_t = (r - q)S_t dt + \sigma_{\text{loc}}(t, S_t)S_t dW_t.$$

Ici :

- S_t est le spot ;
- r est le taux sans risque ;
- q est le taux de dividende / carry ;
- W_t est un brownien sous la mesure de pricing ;
- $\sigma_{\text{loc}}(t, S)$ est une fonction deterministe du temps et du spot.

4.2 2.2. Prix d'une option et EDP de pricing

Si $P(t, S)$ est le prix d'une option europeenne, alors sous des hypotheses standard :

$$\partial_t P + (r - q)S \partial_S P + \frac{1}{2} \sigma^2(t, S) S^2 \partial_{SS} P - rP = 0.$$

Cette EDP vient du cours :

- par application de la formule d'Itô ;
- par replication / absence d'arbitrage ;
- ou équivalamment par Feynman-Kac.

4.3 2.3. Delta, gamma, theta

Pour une option de prix $P(t, S)$, on note :

$$\Delta = \partial_S P, \quad \Gamma = \partial_{SS} P, \quad \Theta = \partial_t P.$$

Interpretation :

- Δ mesure la sensibilité lineaire au spot ;
- Γ mesure la courbure, donc la variation du delta lui-meme ;
- Θ mesure l'effet du passage du temps.

4.4 2.4. Qu'est-ce qu'un P&L ?

Le **P&L** ("Profit and Loss") est le gain ou la perte sur un petit intervalle de temps.

Si on detient une option et qu'on la couvre en delta, le P&L residuel est ce qui reste apres avoir neutralise le terme lineaire en dS_t .

Sur un petit temps dt , par Itô :

$$dP = \partial_t P dt + \partial_S P dS + \frac{1}{2} \partial_{SS} P d\langle S \rangle.$$

Si l'on prend en face une position de $-\partial_S P$ actions, le terme en dS est neutralise.

Le P&L residuel ressemble alors a :

$$\partial_t P dt + \frac{1}{2} \partial_{SS} P d\langle S \rangle.$$

Donc, dans une couverture delta, le terme residuel est de type :

- theta ;
- plus gamma fois variation quadratique.

C'est exactement pour cela que le gamma apparait dans Bergomi.

4.5 2.5. Idee de "mauvais modele"

Si je couvre avec le **bon** modele, le P&L residuel est celui impose par l'EDP du modele.

Si je couvre avec un **mauvais** modele de volatilité, il reste un écart de P&L.

Bergomi exploite précisément cette idee.

5 3. Section 2.4.1 – Identite exacte : la variance implicite comme moyenne ponderee

5.1 3.1. Idee intuitive avant le calcul

Bergomi compare deux modeles :

- **modele I** : modele de reference, avec prix $P_1(t, S)$ et volatilité instantanée $\sigma_1(t, S)$;
- **modele II** : modele "reel", dans lequel le sous-jacent suit

$$dS_t = (r - q)S_t dt + \sigma_{2,t}S_t dW_t.$$

Le but est de mesurer :

> combien vaut la difference de prix entre les deux modeles si on couvre delta l'option avec le modele I alors que le monde suit le modele II ?

5.2 3.2. Quantite actualisee

On introduit

$$Q_t = e^{-rt}P_1(t, S_t).$$

Pourquoi ?

Parce qu'en finance, les quantites actualisees sont les bonnes quantites a etudier ; si le modele est "juste", elles se comportent comme des martingales.

5.3 3.3. Application de la formule d'Itô

Sous le modele II :

$$dQ_t = e^{-rt} \left[(-rP_1 + \partial_t P_1) dt + \partial_S P_1 dS_t + \frac{1}{2} \partial_{SS} P_1 d\langle S \rangle_t \right].$$

Comme

$$d\langle S \rangle_t = \sigma_{2,t}^2 S_t^2 dt,$$

on obtient

$$dQ_t = e^{-rt} \left[(-rP_1 + \partial_t P_1) dt + \partial_S P_1 dS_t + \frac{1}{2} \sigma_{2,t}^2 S_t^2 \partial_{SS} P_1 dt \right].$$

5.4 3.4. Esperance conditionnelle

En prenant l'esperance conditionnelle sous le modele II, le terme brownien disparaît :

$$\mathbb{E}_2[dQ_t | \mathcal{F}_t] = e^{-rt} \left[-rP_1 + \partial_t P_1 + (r - q)S_t \partial_S P_1 + \frac{1}{2} \sigma_{2,t}^2 S_t^2 \partial_{SS} P_1 \right] dt.$$

5.5 3.5. Utilisation de l'EDP du modele I

Dans le modele I, P_1 satisfait :

$$\partial_t P_1 + (r - q)S \partial_S P_1 + \frac{1}{2} \sigma_1^2(t, S) S^2 \partial_{SS} P_1 - rP_1 = 0.$$

Donc :

$$-rP_1 + \partial_t P_1 + (r - q)S_t \partial_S P_1 = -\frac{1}{2} \sigma_1^2(t, S_t) S_t^2 \partial_{SS} P_1.$$

En remplaçant :

$$\mathbb{E}_2[dQ_t | \mathcal{F}_t] = e^{-rt} \frac{1}{2} S_t^2 \partial_{SS} P_1(t, S_t) (\sigma_{2,t}^2 - \sigma_1^2(t, S_t)) dt.$$

5.6 3.6. Interpretation : apparition du gamma/theta P&L

Cette formule dit que le drift residuel de la couverture delta est proportionnel a :

$$\frac{1}{2} e^{-rt} S_t^2 \Gamma_t (\sigma_{2,t}^2 - \sigma_1^2(t, S_t)).$$

Interpretation :

- si le modele de couverture a la bonne variance instantanee, ce terme est nul ;
- sinon il reste un P&L residuel ;
- ce P&L est pondere par le gamma.

Donc :

> plus l'option est convexe, plus une erreur sur la variance instantanee coute cher.

5.7 3.7. Integration jusqu'a maturite

En integrant :

$$\mathbb{E}_2[Q_T] = Q_0 + \mathbb{E}_2 \left[\int_0^T e^{-rt} \frac{1}{2} S_t^2 \partial_{SS} P_1(t, S_t) (\sigma_{2,t}^2 - \sigma_1^2(t, S_t)) dt \right].$$

Mais

$$Q_T = e^{-rT} f(S_T),$$

donc

$$\mathbb{E}_2[Q_T] = P_2(0, S_0, \cdot), \quad Q_0 = P_1(0, S_0).$$

Finalement :

$$P_2(0, S_0, \cdot) = P_1(0, S_0) + \mathbb{E}_2 \left[\int_0^T e^{-rt} \frac{1}{2} S_t^2 \partial_{SS} P_1(t, S_t) (\sigma_{2,t}^2 - \sigma_1^2(t, S_t)) dt \right].$$

5.8 3.8. Phrase simple a retenir

Cette formule signifie :

> prix dans le modele II = prix dans le modele I + P&L moyen de la couverture delta faite avec le modele I alors que le monde suit le modele II.

5.9 3.9. Choix malin du modele I : Black-Scholes avec volatilité implicite

On choisit maintenant comme modele I le modele Black-Scholes de volatilité constante égale à la volatilité implicite de l'option :

$$\sigma_1(t, S) \equiv \hat{\sigma}_{K,T}.$$

Par definition de l'implicite :

$$P_1(0, S_0) = P_2(0, S_0, \cdot).$$

Donc :

$$0 = \mathbb{E}_2 \left[\int_0^T e^{-rt} \frac{1}{2} S_t^2 \Gamma_t^{BS}(\hat{\sigma}_{K,T}) (\sigma_{2,t}^2 - \hat{\sigma}_{K,T}^2) dt \right].$$

On reordonne :

$$\hat{\sigma}_{K,T}^2 \mathbb{E}_2 \left[\int_0^T e^{-rt} S_t^2 \Gamma_t^{BS}(\hat{\sigma}_{K,T}) dt \right] = \mathbb{E}_2 \left[\int_0^T e^{-rt} S_t^2 \Gamma_t^{BS}(\hat{\sigma}_{K,T}) \sigma_{2,t}^2 dt \right].$$

Donc :

$$\hat{\sigma}_{K,T}^2 = \frac{\mathbb{E}_2 \left[\int_0^T e^{-rt} S_t^2 \Gamma_t^{BS}(\hat{\sigma}_{K,T}) \sigma_{2,t}^2 dt \right]}{\mathbb{E}_2 \left[\int_0^T e^{-rt} S_t^2 \Gamma_t^{BS}(\hat{\sigma}_{K,T}) dt \right]}.$$

5.10 3.10. Cas du modele local vol

Si le modele II est le modele de volatilité locale :

$$\sigma_{2,t} = \sigma_{\text{loc}}(t, S_t),$$

alors :

$$\hat{\sigma}_{K,T}^2 = \frac{\mathbb{E}^{\text{loc}} \left[\int_0^T e^{-rt} S_t^2 \Gamma_t^{BS}(\hat{\sigma}_{K,T}) \sigma_{\text{loc}}^2(t, S_t) dt \right]}{\mathbb{E}^{\text{loc}} \left[\int_0^T e^{-rt} S_t^2 \Gamma_t^{BS}(\hat{\sigma}_{K,T}) dt \right]}.$$

5.11 3.11. Interprétation exacte de l'identité cle

Cette formule dit :

- la **variance implicite** n'est pas arbitraire ;
- elle est une **moyenne pondérée** de la **variance locale** ;
- les poids sont les **dollar gammas actualisés**.

Warning tres important :

- la formule exacte porte sur $\hat{\sigma}^2$, pas sur $\hat{\sigma}$;
- donc **exactement**, c'est une moyenne de variances locales ;
- ce n'est qu'**à l'ordre 1** qu'on obtient une moyenne de volatilités locales.

6 4. Section 2.4.2 – Approximation pour une local vol faiblement locale

6.1 4.1. Pourquoi l'identité exacte ne suffit pas

La formule précédente est exacte, mais elle est **implicite** :

- $\hat{\sigma}_{K,T}$ apparaît déjà dans le membre de droite ;
- à travers le gamma Black-Scholes ;
- et à travers les densités utilisées dans l'espérance.

On cherche donc une approximation analytiquement exploitable.

6.2 4.2. Hypothèse weak local vol

On pose la variance locale :

$$u(t, S) = \sigma_{\text{loc}}^2(t, S) = u_0(t) + \delta u(t, S),$$

ou :

- $u_0(t)$ est une variance déterministe en temps ;

— $\delta u(t, S)$ est une petite perturbation.

Si $\delta u = 0$, on est dans un modele de Black-Scholes a vol deterministe en temps.

6.3 4.3. Idee du developpement de Taylor

Le membre de droite de la formule exacte est un quotient :

$$\frac{\mathbb{E}[(u_0 + \delta u)\bullet]}{\mathbb{E}[\bullet]}.$$

On developpe au premier ordre en δu .

L’idée cle de Bergomi est :

> a l’ordre 1, la contribution venant de la perturbation de la densite s’annule.

Pourquoi ?

Parce que si l’on ecrit

$$\frac{A_0 + \delta A}{B_0 + \delta B} = \frac{A_0}{B_0} + \frac{\delta A B_0 - A_0 \delta B}{B_0^2} + O(\delta^2),$$

et que $A_0 = u_0 B_0$, alors

$$\frac{\delta A B_0 - A_0 \delta B}{B_0^2} = \frac{\delta A - u_0 \delta B}{B_0}.$$

La partie de δA qui provient du changement de loi vaut justement $u_0 \delta B$, donc elle se compense.

Il reste seulement la contribution **explicite** de δu .

6.4 4.4. Formule a l’ordre 1

On obtient :

$$\delta(\hat{\sigma}_{K,T}^2) = \frac{\mathbb{E}_{\sigma_0} \left[\int_0^T e^{-rt} \delta u(t, S_t) S_t^2 \Gamma_t^{(0)} dt \right]}{\mathbb{E}_{\sigma_0} \left[\int_0^T e^{-rt} S_t^2 \Gamma_t^{(0)} dt \right]}.$$

Le point essentiel est que :

- la loi du spot utilisee ici est celle du modele de reference ;
- le gamma est egalement calcule dans le modele de reference.

Donc la formule devient calculable explicitement.

6.5 4.5. Forme finale de Bergomi

Apres calcul explicite de la densite lognormale et du gamma Black-Scholes, Bergomi obtient :

$$\delta(\hat{\sigma}_{K,T}^2) = \frac{1}{T} \int_0^T dt \int_{\mathbb{R}} \phi(y) \delta u \left(t, F_t \exp \left(\frac{\omega_t}{\omega_T} x_K + \frac{\sqrt{(\omega_T - \omega_t)\omega_t}}{\sqrt{\omega_T}} y \right) \right) dy$$

avec :

$$\omega_t = \int_0^t \sigma_0^2(s) ds, \quad x_K = \ln \left(\frac{K}{F_T} \right).$$

Donc :

$$\hat{\sigma}_{K,T}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T dt \int_{\mathbb{R}} \phi(y) u \left(t, F_t \exp \left(\frac{\omega_t}{\omega_T} x_K + \frac{\sqrt{(\omega_T - \omega_t)\omega_t}}{\sqrt{\omega_T}} y \right) \right) dy.$$

6.6 4.6. Interprétation

Cette formule dit que, a l'ordre 1 :

- la **variance implicite** est une moyenne de la **variance instantanee locale** ;
- les points (t, S) explores ne sont pas arbitraires ;
- ils sont pondérés par une variable gaussienne y qui decrit les trajectoires intermediaires.

Attention :

- la formule est exacte si u depend seulement de t ;
- sinon ce n'est qu'une approximation d'ordre 1.

7 5. Section 2.4.3 et 2.4.4 – Expansion autour d'une vol constante et interpretation geometrique

7.1 5.1. Cas d'une vol de reference constante

On suppose maintenant :

$$\sigma_{\text{loc}}(t, S) = \sigma_0 + \delta\sigma(t, S),$$

avec σ_0 constante et $\delta\sigma$ petit.

Alors :

$$u(t, S) = \sigma_0^2 + 2\sigma_0\delta\sigma(t, S) + O(\delta\sigma^2).$$

Comme

$$\hat{\sigma}_{K,T}^2 = \sigma_0^2 + 2\sigma_0\delta\hat{\sigma}_{K,T} + O(\delta\sigma^2),$$

on obtient la formule plus simple :

$$\hat{\sigma}_{K,T} \approx \frac{1}{T} \int_0^T dt \int_{\mathbb{R}} \phi(y) \sigma_{\text{loc}} \left(t, F_t \exp \left(\frac{t}{T} x_K + \sigma_0 \sqrt{\frac{(T-t)t}{T}} y \right) \right) dy.$$

7.2 5.2. Pourquoi on dit parfois "implied volatility = weighted average of local vol" ?

Attention a la precision mathematique :

- **exactement** : $\hat{\sigma}^2$ est moyenne de σ_{loc}^2 ;
- **a l'ordre 1 autour d'une vol constante** : $\hat{\sigma}$ devient une moyenne de σ_{loc} .

C'est pour cela qu'on resume souvent l'idee en disant :

> implied volatility = weighted average of local vol.

Mais ce slogan n'est **rigoureux** qu'a l'ordre 1.

7.3 5.3. Chemin le plus probable

Dans la formule precedente, le terme le plus important correspond a $y = 0$.

On obtient alors le chemin central :

$$S_*(t) = F_t \exp \left(\frac{t}{T} x_K \right).$$

En log-espace, c'est une droite allant de $\ln S_0$ a $\ln K$.

Cela suggere l'approximation plus grossiere :

$$\hat{\sigma}_{K,T} \approx \frac{1}{T} \int_0^T \sigma_{\text{loc}} \left(t, F_t e^{(t/T)x_K} \right) dt.$$

7.4 5.4. Warning de Bergomi

Bergomi insiste sur le fait que cette approximation n'est **pas numeriquement suffisante** pour les smiles equity realistes.

Pourquoi ?

Parce que :

- les smiles de marche sont forts ;
- les bid-offers sont etroits ;
- les effets de la densite important vraiment ;
- un developpement d'ordre 1 ne suffit pas pour les **niveaux absolus** de volatilité.

En revanche, cette approximation est tres utile pour comprendre :

- le skew ;
- la courbure ;
- la dynamique pres du forward.

8 6. Section 2.4.5 – Smile pres du forward

8.1 6.1. Parametrisation locale

On developpe la local vol autour du forward F_t :

$$\sigma_{\text{loc}}(t, S) = \bar{\sigma}(t) + \alpha(t)x + \frac{\beta(t)}{2}x^2, \quad x = \ln \left(\frac{S}{F_t} \right).$$

Interpretation :

- $\bar{\sigma}(t)$ = niveau instantane de vol locale ;
- $\alpha(t)$ = skew local instantane ;
- $\beta(t)$ = courbure locale instantanee.

8.2 6.2. Remplacement dans la formule weak local vol

Dans la formule approchee, l'argument en moneyness devient :

$$X(t, y) = \frac{t}{T}x_K + \sigma_0 \sqrt{\frac{(T-t)t}{T}} y.$$

Donc :

$$\sigma_{\text{loc}}(t, S(t, y)) = \bar{\sigma}(t) + \alpha(t)X(t, y) + \frac{\beta(t)}{2}X(t, y)^2.$$

En integrant en y , Bergomi obtient :

$$\hat{\sigma}_{K,T} \approx \frac{1}{T} \int_0^T \bar{\sigma}(t) dt + \left(\frac{1}{T} \int_0^T \frac{t}{T} \alpha(t) dt \right) x_K + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{T} \int_0^T \left(\frac{t}{T} \right)^2 \beta(t) dt \right) x_K^2$$

a une correction additive en niveau liee a β pres.

8.3 6.3. Skew implicite ATMF

Au forward $K = F_T$, donc $x_K = 0$, on derive :

$$\boxed{\left. \frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln K} \right|_{K=F_T} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{t}{T} \alpha(t) dt.}$$

Interpretation essentielle :

> le skew implicite ATMF est une moyenne ponderee du skew local $\alpha(t)$.
Le poids est t/T , donc les temps proches de la maturite comptent plus.

8.4 6.4. Courbure implicite ATMF

De meme :

$$\boxed{\left. \frac{\partial^2 \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial (\ln K)^2} \right|_{K=F_T} = \frac{1}{T} \int_0^T \left(\frac{t}{T} \right)^2 \beta(t) dt.}$$

Le poids $(t/T)^2$ renforce encore davantage les temps proches de T .

8.5 6.5. Cas ou α, β sont constants

Si $\alpha(t) \equiv \alpha$ et $\beta(t) \equiv \beta$, alors :

$$\left. \frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln K} \right|_{K=F_T} = \frac{\alpha}{2}, \quad \left. \frac{\partial^2 \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial (\ln K)^2} \right|_{K=F_T} = \frac{\beta}{3}.$$

Interpretation :

- le skew implicite vaut **la moitie** du skew local ;
- la courbure implicite vaut **un tiers** de la courbure locale.

8.6 6.6. Cas d'une loi de puissance pour $\alpha(t)$

On suppose :

$$\alpha(t) = \begin{cases} \alpha_0, & t \leq \tau_0, \\ \alpha_0 (\tau_0/t)^\gamma, & t > \tau_0. \end{cases}$$

Alors, pour T grand devant τ_0 :

$$\boxed{\left. \frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln K} \right|_{K=F_T} \sim \frac{1}{2-\gamma} \alpha_0 \left(\frac{\tau_0}{T} \right)^\gamma.}$$

Interpretation :

- le skew implicite a longue maturite decroit avec **le meme exposant** γ que le skew local ;
- $\alpha(t)$ controle donc directement la structure par terme du skew implicite.

9 7. Dependence en $\alpha(t)$, dynamique ATMF et R_T

Tu avais exigé ce point explicitement, donc je le traite de manière détaillée.

9.1 7.1. Dérivée par rapport au strike

On vient de voir :

$$\mathcal{S}_T := \left. \frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln K} \right|_{K=F_T} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{t}{T} \alpha(t) dt.$$

9.2 7.2. Dérivée par rapport au spot initial à strike fixe

Bergomi montre aussi qu'au voisinage ATMF :

$$\boxed{\left. \frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln S_0} \right|_{K=F_T} = \frac{1}{T} \int_0^T \left(1 - \frac{t}{T}\right) \alpha(t) dt.}$$

Interprétation :

- ici le poids est $1 - t/T$;
- donc les **temps courts** dominent ;
- cela correspond au fait qu'un choc de spot agit d'abord au début de la trajectoire.

9.3 7.3. Dynamique de la volatilité ATMF

Comme le strike ATMF dépend lui-même du spot :

$$K = F_T(S_0),$$

on applique la règle de chaîne :

$$\frac{d\hat{\sigma}_{F_T,T}}{d \ln S_0} = \left. \frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln S_0} \right|_{K=F_T} + \left. \frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln K} \right|_{K=F_T}.$$

En remplaçant les deux formules précédentes :

$$\boxed{\frac{d\hat{\sigma}_{F_T,T}}{d \ln S_0} = \frac{1}{T} \int_0^T \alpha(t) dt.}$$

Interprétation fondamentale :

> le mouvement de la vol ATMF est entièrement déterminé par la structure par terme de $\alpha(t)$.

Cette fois, toutes les dates comptent avec le même poids.

9.4 7.4. Definition de R_T

Le ratio de rigidite du skew est defini par :

$$R_T := \frac{\frac{d\hat{\sigma}_{F_T,T}}{d \ln S_0}}{\frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln K} \Big|_{K=F_T}} = \frac{\int_0^T \alpha(t) dt}{\int_0^T \frac{t}{T} \alpha(t) dt}.$$

9.5 7.5. Interpretation de R_T

R_T mesure :

> de combien la vol ATMF bouge quand le spot bouge, exprimee en unites de skew ATMF.

Donc :

- R_T grand = smile rigide, forte reaction de la vol ATMF ;
- R_T faible = smile plus "transporté" avec le spot.

9.6 7.6. Regimes de reference

9.6.1 Sticky-delta

Si la surface reste fixe en moneyness, alors la vol ATMF ne bouge pas :

$$\frac{d\hat{\sigma}_{F_T,T}}{d \ln S_0} = 0, \quad R_T = 0.$$

9.6.2 Sticky-strike

Si les vols a strike fixe ne bougent pas, alors :

$$\frac{d\hat{\sigma}_{F_T,T}}{d \ln S_0} = \frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln K} \Big|_{K=F_T}, \quad R_T = 1.$$

9.6.3 Local vol avec skew local constant

Si $\alpha(t) \equiv \alpha$, alors :

$$\frac{d\hat{\sigma}_{F_T,T}}{d \ln S_0} = \alpha, \quad S_T = \frac{\alpha}{2}, \quad R_T = 2.$$

C'est la **regle du $R = 2$** .

9.7 7.7. Ecriture de R_T en fonction du skew ATMF δ_T

On note

$$\delta_T := \mathcal{S}_T = \frac{1}{T^2} \int_0^T t \alpha(t) dt.$$

Alors :

$$T^2 \delta_T = \int_0^T t \alpha(t) dt.$$

En derivant :

$$2T \delta_T + T^2 \delta'_T = T \alpha(T),$$

donc

$$\alpha(T) = 2\delta_T + T\delta'_T.$$

En integrant :

$$\int_0^T \alpha(t) dt = \int_0^T (2\delta_t + t\delta'_t) dt = \int_0^T \delta_t dt + T\delta_T.$$

Ainsi :

$$\frac{d\hat{\sigma}_{F_T, T}}{d \ln S_0} = \delta_T + \frac{1}{T} \int_0^T \delta_t dt.$$

Et donc :

$$\boxed{R_T = 1 + \frac{1}{T} \int_0^T \frac{\delta_t}{\delta_T} dt.}$$

Conséquences :

- si $\delta_t \equiv \delta$, alors $R_T = 2$;
- si δ_t est continue pres de 0, alors $R_T \rightarrow 2$ quand $T \rightarrow 0$.

10 8. Version generale : $\bar{\sigma}(t)$ non constante

Bergomi donne aussi une version plus generale, lorsque le niveau moyen de la local vol depend du temps.

On obtient alors des poids modifies :

$$\left. \frac{\partial \hat{\sigma}_{K, T}}{\partial \ln K} \right|_{K=F_T} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{\hat{\sigma}_t^2 t}{\hat{\sigma}_T^2 T} \frac{\bar{\sigma}(t)}{\hat{\sigma}_T} \alpha(t) dt,$$

$$\left. \frac{\partial \hat{\sigma}_{K, T}}{\partial \ln S_0} \right|_{K=F_T} = \frac{1}{T} \int_0^T \left(1 - \frac{\hat{\sigma}_t^2 t}{\hat{\sigma}_T^2 T} \right) \frac{\bar{\sigma}(t)}{\hat{\sigma}_T} \alpha(t) dt,$$

$$\frac{d\hat{\sigma}_{F_T, T}}{d \ln S_0} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{\bar{\sigma}(t)}{\hat{\sigma}_T} \alpha(t) dt.$$

Interpretation :

- les poids ne sont plus simplement t/T ou $1 - t/T$;
- ils sont déformés par la structure par terme du niveau de vol.

Mais l'idée fondamentale reste la même :

> c'est toujours $\alpha(t)$ qui pilote la dynamique du smile.

11 9. Section 2.4.6 – Resultat exact a courte maturite

11.1 9.1. Point de depart : la formule de Dupire

En coordonnees (T, y) , avec

$$y = \ln \left(\frac{K}{F_T} \right),$$

Dupire relie la local vol a la surface implicite.

Quand $T \rightarrow 0$, en ne gardant que les termes dominants, Bergomi obtient :

$$\sigma^2(0, S_0 e^y) = \frac{\hat{\sigma}^2(0, y)}{(y \hat{\sigma}(0, y) \partial_y \hat{\sigma}(0, y) - 1)^2}.$$

En prenant la racine :

$$\frac{1}{\sigma(0, S_0 e^y)} = \pm \left(\frac{y}{\hat{\sigma}(0, y)} \right)'.$$

On choisit le signe compatible avec des volatilités positives et on integre entre 0 et y :

$$\int_0^y \frac{du}{\sigma(0, S_0 e^u)} = \frac{y}{\hat{\sigma}(0, y)}.$$

Donc :

$$\boxed{\frac{1}{\hat{\sigma}(0, y)} = \frac{1}{y} \int_0^y \frac{du}{\sigma(0, S_0 e^u)}}.$$

En revenant a $K = S_0 e^y$:

$$\boxed{\frac{1}{\hat{\sigma}(0, K)} = \frac{1}{\ln(K/S_0)} \int_{S_0}^K \frac{dS}{S \sigma_{\text{loc}}(0, S)}}.$$

11.2 9.2. Pourquoi c'est une moyenne harmonique

La formule porte sur :

$$\frac{1}{\hat{\sigma}},$$

qui est la moyenne de

$$\frac{1}{\sigma_{\text{loc}}}.$$

Donc la bonne moyenne est **harmonique**, et non arithmétique.

11.3 9.3. Pourquoi ce resultat est surprenant

On aurait pu s'attendre à voir apparaître une moyenne de σ ou de σ^2 .

Mais ici :

- on est à très courte maturité ;
- il n'y a presque plus de moyenne temporelle ;
- la bonne structure devient **spatiale**, pas temporelle.

11.4 9.4. Intuition financière

Si la local vol s'annule sur une région entre S_0 et K , alors à très courte maturité le spot ne peut pratiquement pas la traverser.

Donc l'implicite doit aussi tendre vers zéro.

La moyenne harmonique respecte exactement cette propriété.

11.5 9.5. Cas ATM

Quand $K \rightarrow S_0$, la formule redonne :

$$\hat{\sigma}(0, S_0) = \sigma_{\text{loc}}(0, S_0).$$

Ce qui est cohérent : à maturité instantanée et à la monnaie, l'implicite lit directement la vol locale au point initial.

12 10. Lien avec la formule de Dupire

12.1 10.1. Dupire direct

La formule de Dupire s'écrit :

$$\sigma_{\text{loc}}^2(T, K) = \frac{\partial_T C(T, K) + (r - q)K \partial_K C(T, K) + qC(T, K)}{\frac{1}{2}K^2 \partial_{KK} C(T, K)}.$$

Elle donne :

$$\hat{\sigma}(K, T) \longrightarrow \sigma_{\text{loc}}(t, S).$$

12.2 10.2. Bergomi 2.4 fait le chemin inverse

Le chapitre 2.4 dit :

$$\sigma_{\text{loc}}(t, S) \longrightarrow \hat{\sigma}(K, T),$$

mais :

- de facon exacte et implicite pour la variance ;
- de facon approchee et explicite a l'ordre 1 ;
- de facon asymptotique exacte a courte maturite.

12.3 10.3. Point conceptuel important

Dupire montre qu'on peut **calibrer parfaitement** les vanilles a $t = 0$.

Bergomi montre ensuite que :

> cela ne suffit pas du tout a garantir une bonne dynamique future du smile.

Autrement dit :

> calibrer n'est pas dynamiser correctement.

13 11. Lien avec les modeles de volatilit e stochastique

13.1 11.1. Difference generale

Dans un modele local vol :

- la volatilit e future est une fonction deterministe de (t, S_t) ;
- donc, une fois le spot connu, la dynamique future du smile est tres contrainte.

Dans un modele de volatilit e stochastique :

- il y a des facteurs aleatoires supplementaires ;
- donc, a spot donne, la variance future peut encore bouger.

13.2 11.2. Conséquence sur la dynamique du smile

Le modele local vol produit souvent :

- un smile trop rigide ;
- une reaction de la vol ATMF trop forte ;
- un comportement souvent proche de $R_T = 2$ a courte maturite.

En pratique equity, les modeles stochastiques donnent souvent des dynamics plus proches de :

- sticky-delta ;
- ou d'un regime intermediaire entre sticky-delta et sticky-strike.

13.3 11.3. Interpretation financiere

Le marche actions observe souvent :

- que le smile se deforme ;
- mais pas uniquement a cause du spot ;
- et pas aussi rigidement que dans local vol.

Donc local vol peut bien calibrer les vanilles, mais mal decrire :

- la dynamique future ;
- la couverture ;
- les exotiques.

14 12. Warnings, approximations et limites

14.1 12.1. La formule weak local vol est une approximation d'ordre 1

Elle est utile pour :

- comprendre les dependances qualitatives ;
- extraire le role de $\alpha(t)$, $\beta(t)$, R_T ;
- faire des asymptotiques pres du forward.

Mais elle n'est pas suffisante pour des niveaux absolus de smile de precision marchée.

14.2 12.2. Le developpement pres du forward est local

Les formules en $\alpha(t)$ et $\beta(t)$ decrivent le smile **pres du forward**.

Elles ne pretendent pas capturer tout le smile lointain.

14.3 12.3. Ne pas confondre exact et approche

Il faut distinguer :

- **exact** :
 - formule de moyenne ponderee pour $\hat{\sigma}^2$,
 - resultat harmonique a courte maturite ;
- **approche** :
 - formules weak local vol ;
 - developpements du skew et de la courbure.

14.4 12.4. Limites structurelles du modele local vol

Le modele local vol :

- calibre exactement les vanilles ;
- mais impose une dynamique tres contrainte du smile ;
- donc peut etre peu realiste pour la couverture dynamique.

En particulier :

- R_T trop eleve ;
- smile trop rigide ;
- mauvaise reproduction de certains mouvements de surface.

15 13. Ce qu'il faut retenir absolument

15.1 13.1. Message mathematique

1. La variance implicite est une moyenne ponderee de la variance locale.
2. A l'ordre 1, l'implicite peut etre vue comme une moyenne de la local vol.
3. Le skew implicite pres du forward est une moyenne ponderee de $\alpha(t)$.
4. La dynamique de la vol ATMF depend de la moyenne uniforme de $\alpha(t)$.
5. Le ratio R_T mesure la rigidite du smile.
6. A courte maturite, l'inverse de l'implicite est une moyenne harmonique de l'inverse de la local vol.

15.2 13.2. Message financier

Le modele local vol ne se contente pas de calibrer le smile :

> il impose une dynamique particuliere du smile.

Et cette dynamique est souvent trop rigide par rapport au marche.

15.3 13.3. Formules a savoir absolument

$$\hat{\sigma}_{K,T}^2 = \frac{\mathbb{E}^{\text{loc}} \left[\int_0^T e^{-rt} S_t^2 \Gamma_t^{BS} \sigma_{\text{loc}}^2(t, S_t) dt \right]}{\mathbb{E}^{\text{loc}} \left[\int_0^T e^{-rt} S_t^2 \Gamma_t^{BS} dt \right]}$$

$$\left. \frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln K} \right|_{K=F_T} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{t}{T} \alpha(t) dt$$

$$\left. \frac{\partial \hat{\sigma}_{K,T}}{\partial \ln S_0} \right|_{K=F_T} = \frac{1}{T} \int_0^T \left(1 - \frac{t}{T} \right) \alpha(t) dt$$

$$\frac{d \hat{\sigma}_{F_T,T}}{d \ln S_0} = \frac{1}{T} \int_0^T \alpha(t) dt$$

$$R_T = \frac{d \hat{\sigma}_{F_T,T} / d \ln S_0}{\partial_{\ln K} \hat{\sigma}_{K,T} |_{K=F_T}}$$

$$\frac{1}{\hat{\sigma}(0, K)} = \frac{1}{\ln(K/S_0)} \int_{S_0}^K \frac{dS}{S \sigma_{\text{loc}}(0, S)}.$$

16 14. Phrase de conclusion pour l'oral

Le point cle du chapitre 2.4 est le suivant :

> sous un modele de volatilit  locale, le smile implicite futur n'est pas libre ; il est entierement contraint par la structure spatiale et temporelle de $\sigma_{\text{loc}}(t, S)$, en particulier via le skew local instantane $\alpha(t)$.